

* First order Differential Equations :-* Linear D.E :-

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (\text{الصيغة العامة})$$

* معامل $\frac{dy}{dx}$ لازم يكون 1، والـ y أسها 1 ومضروبة في دالة لـ x اسمها $P(x)$.
* طريقة الحل :-

① إيجاد معامل التكامل — بندور على دالة لو ضربناها في المعادلة تحول الفرق الشمال لشكل بسيط تكامله.

$$I(x) = e^{\int P(x) dx}$$

② التعويض في قانون الحل العام

$$I(x) \cdot y = \int I(x) \cdot Q(x) dx + C$$

* Bernoulli's D.E :-

* معادلة برنولي هي معادلة شبه خطية بس مشكلتها من الفرق اليمين مضروب في y^n

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

* خطوات تحويلها المعادلة خطية :-

① التخلص من y^n — عشان نرجعها للشكل الخطي بنقسم المعادلة على y^n أو نضربها في y^{-n}

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x) \quad \rightarrow (1)$$

② التعويض — بنأخذ الجزء اللي جنب $P(x)$ ونفرضه بمتغير جديد اسمه Z

$$Z = y^{1-n}$$

③ التفاضل — بتفاضل الطرفين بالنسبة لـ x

$$\frac{dZ}{dx} = (1-n) y^{-n} \frac{dy}{dx}$$

بقسمة الطرفين على $(1-n)$ عشان نجيب قيمة الجزء الأول من المعادلة (1)

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-n} \frac{dZ}{dx} \quad \rightarrow (2)$$

④ التعويض في المعادلة الأصلية — بنشيل كل حاجة في معادلة (1) ونحل ما يساويها من التعويضات الجديدة

$$\frac{1}{1-n} \frac{dZ}{dx} + P(x)Z = Q(x)$$

نضرب المعادلة كلها في $(1-n)$ عشان نخلص من الكسر

$$\frac{dZ}{dx} + (1-n)P(x)Z = (1-n)Q(x) \quad \rightarrow \text{معادلة خطية}$$

$$\text{EX} \quad \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = x^2$$

$$P = \frac{1}{x}, \quad Q = x^2$$

$$I(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx}$$

$$I(x) = e^{\ln x} = x$$

$$I(x) \cdot y = \int I(x) \cdot Q(x) dx + C$$

$$x \cdot y = \int x \cdot x^2 dx + C$$

$$xy = \int x^3 dx + C$$

$$xy = \frac{x^4}{4} + C$$

$$y = \frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}$$

(Ex) $xy - \frac{dy}{dx} = y^3 e^{-x^2}$

$-\frac{dy}{dx} + xy = e^{-x^2} y^3$ (ترتيب المعادلة)

$-y^3 \frac{dy}{dx} + xy^2 = e^{-x^2} \rightarrow (1)$ (التخلص من y^3)

$Z = y^{-2}$ (الفرض)

$\frac{dZ}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx}$

نفاضل الطرفين بالنسبة لـ x

نقسم على 2 عشان نضبط شكلها زي معادلة (1)

$\frac{1}{2} \frac{dZ}{dx} = -y^{-3} \frac{dy}{dx} \rightarrow (2)$

$\frac{1}{2} \frac{dZ}{dx} + xZ = e^{-x^2}$

التعويض في (1)

نضرب المعادلة كلها في 2 عشان نخلي معامل التفاضل 1

$\frac{dZ}{dx} + 2xZ = 2e^{-x^2}$ كده اتحولت لمعادلة خطية في Z

$P = 2x, Q = 2e^{-x^2}$

$I(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$

$I(x) \cdot Z = \int I(x) \cdot Q(x) dx + C$

$e^{x^2} \cdot y^{-2} = \int e^{x^2} \cdot 2e^{-x^2} dx + C$

$x^2 - x^2 = 0$ هنا بنضرب e^{x^2} في e^{-x^2} وفي الضرب بنجمع الأسس وأي حاجة أس صفر تساوي 1

Date / / Subject

$e^{x^2} y^{-2} = \int 2 dx + C$

$e^{x^2} y^{-2} = 2x + C$ $\times y^2$

$e^{x^2} = (2x + C) y^2$

* 2nd order D.E :-

$a \frac{d^2 y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = f(x)$
 $\begin{cases} f(x) = 0 \rightarrow \text{2nd order D.E homogenous} \\ f(x) \neq 0 \rightarrow \text{non homogenous} \end{cases}$

homogenous D.E :-

$a y'' + b y' + cy = 0 \rightarrow (1)$

* احنا بنسور على دالة لو فاضلناها مرة ومرتين وجمعنا الناتج بطلع صفر.
 الدالة الوحيدة اللي مشتقتها بتدي نفس الدالة هي الدالة الأسية e^{mx}

$y = e^{mx}$

$y' = m e^{mx}$

$y'' = m^2 e^{mx}$

بالتعويض في المعادلة الأصلية وأخذ e^{mx} عامل مشترك

$a m^2 e^{mx} + b m e^{mx} + c e^{mx} = 0$

$(a m^2 + b m + c) e^{mx} = 0$

$a m^2 + b m + c = 0$

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Date / / Subject

$$\sqrt{>0}$$

$$\sqrt{=0}$$

$$\sqrt{<0}$$

$$m_1 \neq m_2$$

$$m_1 = m_2 = m$$

$$m = \alpha \pm i\beta$$

$$y_h = C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x}$$

$$y_h = (C_1 + C_2 x) e^{mx}$$

$$y_h = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

$$(EX) y'' = -W^2 y$$

$$y'' + W^2 y = 0$$

$$m^2 e^{mx} + W^2 e^{mx} = 0 \quad \div e^{mx}$$

$$m^2 + W^2 = 0$$

$$m^2 = -W^2$$

$$m = \pm \sqrt{-W^2} \rightarrow m = \pm Wi$$

* جذر السالب واحد هو i (تخيلي)

* دي الحالة الثالثة، هنا الجزء الحقيقي $\alpha = 0$ ، والجزء التخيلي $\beta = W$

$$y_h = e^{0x} (C_1 \cos Wx + C_2 \sin Wx)$$

$$y_h = C_1 \cos Wx + C_2 \sin Wx$$

$$(EX0) 3 \frac{dy}{dx} - 5y = 10, x=0 \text{ at } y=4$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{5}{3} y = \frac{10}{3}$$

$$P = -\frac{5}{3}, Q = \frac{10}{3}$$

$$I(x) = e^{\int -\frac{5}{3} dx} = e^{-\frac{5}{3}x}$$

$$I(x) \cdot y = \int I(x) \cdot Q dx + C$$

$$y \cdot e^{-\frac{5}{3}x} = \int \frac{10}{3} e^{-\frac{5}{3}x} dx + C$$

$$y \cdot e^{-\frac{5}{3}x} = \frac{10}{3} \left(\frac{e^{-\frac{5}{3}x}}{-\frac{5}{3}} \right) + C$$

$$y \cdot e^{-\frac{5}{3}x} = -2 e^{-\frac{5}{3}x} + C \quad (* e^{\frac{5}{3}x})$$

$$y = -2 + C e^{\frac{5}{3}x}$$

ليجاد الثابت C ($x=0, y=4$)

$$4 = -2 + C e^0 \rightarrow 4 = -2 + C$$

$$C = 6 \rightarrow y = -2 + 6 e^{\frac{5}{3}x}$$

$$(EX2) \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 3x, y=2 \text{ at } x=-1$$

$$P = \frac{1}{x}, Q = 3x$$

$$I(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln x} = x$$

$$x \cdot y = \int x \cdot (3x) dx + C$$

$$xy = \int 3x^2 dx + C$$

$$xy = x^3 + C \quad (\div x)$$

$$y = x^2 + \frac{C}{x}$$

ليجاد الثابت C

$$2 = (-1)^2 + \frac{C}{-1}$$

$$2 = 1 - C \rightarrow C = -1$$

$$y = x^2 - \frac{1}{x}$$

$$(EX3) \frac{dy}{dx} + \frac{y}{1-x} = 1-x^2, y=0 \text{ at } x=-1$$

$$P = \frac{1}{1-x}, Q = 1-x^2$$

$$I(x) = e^{\int \frac{1}{1-x} dx} = e^{-\ln(1-x)} = (1-x)^{-1} = \frac{1}{1-x}$$

$$\frac{1}{1-x} \cdot y = \int \frac{1}{1-x} (1-x^2) dx + C$$

$$\frac{y}{1-x} = \int \frac{(1-x)(1+x)}{1-x} dx + C$$

$$\frac{y}{1-x} = \int (1+x) dx + C \rightarrow \frac{y}{1-x} = x + \frac{x^2}{2} + C$$

$$y = (1-x) \left(x + \frac{x^2}{2} + C \right)$$

* إيجاد الثابت C (x = -1, y = 0)

$$0 = (1 - (-1)) \left(-1 + \frac{(-1)^2}{2} + C \right)$$

$$0 = 2 \left(-\frac{1}{2} + C \right) \rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$y = (1-x) \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \right)$$

$$\text{Ex (9)} \frac{dy}{dx} + y \cot x = \cos x, x = \frac{\pi}{2}, y = \frac{5}{2}$$

$$P = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$Q = \cos x$$

$$I(x) = e^{\int \cot x dx} = e^{\ln(\sin x)} = \sin x$$

$$y \cdot \sin x = \int \sin x \cdot \cos x dx + C$$

$$y \sin x = \frac{\sin^2 x}{2} + C$$

$$y = \frac{\sin x}{2} + \frac{C}{\sin x}$$

* إيجاد الثابت C

$$\frac{5}{2} = \frac{1}{2} + \frac{C}{1}$$

$$C = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$$

$$y = \frac{\sin x}{2} + \frac{2}{\sin x}$$

$$\text{Ex (5)} (x^2+1) \frac{dy}{dx} - xy = x, x=1, y=1$$

بالقسمة على (x^2+1) لتصبح خلية قياسية

$$\frac{dy}{dx} - \frac{x}{x^2+1} y = \frac{x}{x^2+1}$$

$$P = \frac{-x}{x^2+1}, Q = \frac{x}{x^2+1}$$

$$I(x) = e^{-\int \frac{x}{x^2+1} dx} = e^{-\frac{1}{2} \ln(x^2+1)} = (x^2+1)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\frac{y}{\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \cdot \frac{x}{x^2+1} dx + C$$

$$\frac{y}{\sqrt{x^2+1}} = \int x(x^2+1)^{-\frac{3}{2}} dx + C$$

* نضرب في 2 ونقسم على 2 عشان نخلى بره القوس مشتقة ما داخل القوس

$$\frac{y}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{2} \int 2x(x^2+1)^{-\frac{3}{2}} dx + C$$

$$\frac{y}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{2} \left(\frac{(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} \right) + C$$

$$\frac{y}{\sqrt{x^2+1}} = -(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} + C = \frac{-1}{\sqrt{x^2+1}} + C \quad (* \sqrt{x^2+1})$$

$$y = -1 + C \sqrt{x^2+1}$$

$$1 = -1 + C \sqrt{1^2+1} \rightarrow 2 = C \sqrt{2} \rightarrow C = \sqrt{2}$$

$$y = -1 + \sqrt{2} \sqrt{x^2+1} = -1 + \sqrt{2x^2+2}$$

* إيجاد الثابت C

Ex ⑥ $3y - 2 \frac{dy}{dx} = y^3 e^{4x}$, $X=0, y=1$

$-2 \frac{dy}{dx} + 3y = e^{4x} y^3$ (ترتيب المعادلة لتسهيل برنولي)

$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{2}y = -\frac{1}{2}e^{4x} y^3$ (بالقسمة على -2)

$y^{-3} \frac{dy}{dx} - \frac{3}{2}y^{-2} = -\frac{1}{2}e^{4x}$ (نقسم على y^3)

$Z = y^{-2}$ نشتق

$\frac{dZ}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx} \rightarrow -\frac{1}{2} \frac{dZ}{dx} = y^{-3} \frac{dy}{dx}$

$-\frac{1}{2} \frac{dZ}{dx} - \frac{3}{2}Z = -\frac{1}{2}e^{4x}$ * -2

$\frac{dZ}{dx} + 3Z = e^{4x}$ (Linear in Z)

$P=3, I(x) = e^{\int 3x dx} = e^{3x}$

$Z \cdot e^{3x} = \int e^{3x} \cdot e^{4x} dx + C$

$Z \cdot e^{3x} = \int e^{7x} dx + C \rightarrow Z e^{3x} = \frac{1}{7} e^{7x} + C$

$Z = \frac{1}{7} e^{4x} + C e^{-3x} \rightarrow \frac{1}{y^2} = \frac{1}{7} e^{4x} + C e^{-3x}$

لإيجاد الثابت C $1 = \frac{1}{7} e^0 + C e^0 \rightarrow 1 = \frac{1}{7} + C \rightarrow C = \frac{6}{7}$

$\frac{1}{y^2} = \frac{e^{4x}}{7} + \frac{6e^{-3x}}{7}$

Ex ⑦ $2y - x \frac{dy}{dx} = x(x-1)y^4$ و $y^3 = \frac{1}{4}$ at $X=1$

$-x \frac{dy}{dx} + 2y = (x^2 - x)y^4$ (ترتيب المعادلة كبرنولي)
(بالقسمة على -X)

$\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = -(x-1)y^4$ ($\div y^4$)

$y^{-4} \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y^{-3} = 1-x$

$Z = y^{-3} \rightarrow$ نشتقها

$\frac{dZ}{dx} = -3y^{-4} \frac{dy}{dx} \rightarrow -\frac{1}{3} \frac{dZ}{dx} = y^{-4} \frac{dy}{dx}$

$-\frac{1}{3} \frac{dZ}{dx} - \frac{2}{x}Z = 1-x$ * -3

$\frac{dZ}{dx} + \frac{6}{x}Z = 3x-3 \rightarrow$ (Linear in Z)

$P = \frac{6}{x}, I(x) = e^{\int \frac{6}{x} dx} = e^{6 \ln x} = x^6$

$Z \cdot x^6 = \int x^6 (3x-3) dx + C$

$Z \cdot x^6 = \int (3x^7 - 3x^6) dx + C$

$Z \cdot x^6 = \frac{3x^8}{8} - \frac{3x^7}{7} + C$ ($\div x^6$)

$Z = \frac{3x^2}{8} - \frac{3x}{7} + \frac{C}{x^6} \rightarrow y^{-3} = \frac{3x^2}{8} - \frac{3x}{7} + \frac{C}{x^6}$

لإيجاد الثابت C ($y^{-3} = 4 \leftarrow y^3 = \frac{1}{4}$) $4 = \frac{3(1)^2}{8} - \frac{3(1)}{7} + \frac{C}{1^6} \rightarrow C = \frac{227}{56}$

$\frac{1}{y^3} = \frac{3x^2}{8} - \frac{3x}{7} + \frac{227}{56x^6}$